

Definición: Independencia lineal.

Una secuencia de vectores $v_1, v_2, v_3, \dots, v_k$ se dice linealmente **dependiente** si existen escalares $a_1, a_2, a_3, \dots, a_k$ que no sean todos 0 ($a_i \neq 0$ para algún i) tales que:

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 + \dots + a_k v_k = 0$$

Los vectores $v_1, v_2, \dots, v_k$ son linealmente **independientes** si no son linealmente dependientes.

Otra forma de decir esto es que la ecuación

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_k v_k = 0$$

tenga como única solución $a_1 = a_2 = \dots = a_k = 0$.

Definición: Rango de una matriz.

El rango de una matriz es el número de columnas linealmente independientes que tiene una matriz.

Lo mínimo que puede ser el rango es 1. Lo máximo es el número de columnas de A .

Para obtener el rango, tome todos los vectores que forman las columnas (**o las filas**) de A , y me fijo si son l.i. Si no lo son, elimino 1 y vuelvo a probar; si no son l.i. elimino dos, ..., y así sucesivamente.

Nota: El número de columnas linealmente independientes coincide con el número de filas linealmente independientes.

Ejemplos:

$$1) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 2 \cdot v_1 &= v_2 \Rightarrow 2v_1 - v_2 = 0 \\ &\quad \underbrace{2v_1}_{a_1} + \underbrace{(-1)v_2}_{a_2} = 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow v_1$ y v_2 son linealmente dependientes, ya que
 $a_1 v_1 + a_2 v_2 = 0$ con, por ejemplo
 $a_1 = 2$ y $a_2 = -1$.

Verifica: calcula $\det A$. $\det A = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 0$

Rango de A : 1.

$$2) A = \begin{bmatrix} -1 & 8 & 20 \\ -1 & 2 & 2 \\ -1 & 5 & 11 \end{bmatrix} \quad v_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad v_2 = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} \quad v_3 = \begin{bmatrix} 20 \\ 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 = 0$$

$$a_1 \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 20 \\ 2 \\ 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -a_1 \\ -a_1 \\ -a_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 8a_2 \\ 2a_2 \\ 5a_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 20a_3 \\ 2a_3 \\ 11a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -a_1 + 8a_2 + 20a_3 \\ -a_1 + 2a_2 + 2a_3 \\ -a_1 + 5a_2 + 11a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -a_1 + 8a_2 + 20a_3 = 0 \\ -a_1 + 2a_2 + 2a_3 = 0 \\ -a_1 + 5a_2 + 11a_3 = 0 \end{cases}$$

$a_1 = 0, a_2 = 0, a_3 = 0$ es una solución.

¿Hay otras? $\rightarrow$ no: son l.i.
 $\rightarrow$ sí: no son l.i. (son l.d.)

$$\begin{bmatrix} -1 & 8 & 20 \\ -1 & 2 & 2 \\ -1 & 5 & 11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}$
 es la matriz A que teníamos al principio.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 8 & 20 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 0 \\ -1 & 5 & 11 & 0 \end{array} \right] \sim \begin{array}{l} F_1 \cdot (-1) \\ F_2 (-1) \\ F_3 (-1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -8 & -20 & 0 \\ 1 & -2 & -2 & 0 \\ 1 & -5 & -11 & 0 \end{array} \right]$$

$$\sim \begin{array}{l} \\ F_2 - F_1 \\ F_3 - F_1 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -8 & -20 & 0 \\ 0 & 6 & 18 & 0 \\ 0 & 3 & 9 & 0 \end{array} \right]$$

$$\sim \begin{array}{l} \\ \\ F_3 - \frac{1}{2} F_2 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -8 & -20 & 0 \\ 0 & 6 & 18 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$\Rightarrow$ El sistema tiene infinitas soluciones (porque me quedó una fila con todos 0).

Entonces tenemos el sistema

$$\left[\begin{array}{ccc} -1 & 8 & 20 \\ -1 & 2 & 2 \\ -1 & 5 & 11 \end{array} \right] \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Lo transformamos en

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & -8 & -20 \\ 0 & 6 & 18 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} a_1 - 8a_2 - 20a_3 = 0 \\ 6a_2 + 18a_3 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \text{tres incógnitas} \\ \text{dos ecuaciones} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{infinitas} \\ \text{soluciones} \end{array}$$

De la segunda:

$$6a_2 + 18a_3 = 0$$

$$a_2 = -3a_3$$

Reemplazo en la primera:

$$a_1 - 8a_2 - 20a_3 = 0$$

$$a_1 - 8 \overbrace{(-3)a_3}^{a_2} - 20a_3 = 0$$

$$a_1 + 24a_3 - 20a_3 = 0$$

$$a_1 + 4a_3 = 0$$

$$a_1 = -4a_3$$

$$a_2 = -3a_3$$

Si por ejemplo tomo $a_3 = 1 \Rightarrow a_1 = -4$; $a_2 = -3$

$$(-4) \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} + (-3) \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 20 \\ 2 \\ 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 - 24 + 20 \\ 4 - 6 + 2 \\ 4 - 15 + 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\underbrace{a_1}_{v_1} \quad \underbrace{a_2}_{v_2} \quad \underbrace{a_3}_{v_3}$$

$\Rightarrow v_1, v_2$ y v_3 son linealmente dependientes.

Solo uno y me quedo con los otros dos. Por ejemplo
solo v_3 .

$$\Rightarrow v_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad v_2 = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ Como v_1 y v_2 no son múltiplos, entonces son l.i.

$\Rightarrow$ Por lo tanto, el rango de A es 2.

Resumiendo: pasos para chequear independencia lineal y rango.

- Como la matriz A y hago el proceso de eliminación gaussiana.
- Si me queda una fila con todos ceros, entonces hay dependencia lineal
- La cantidad de vectores l.i. (y por lo tanto el rango de A) va a ser el número de filas de A menos el número de filas con todos ceros.

Teorema: Sea A una matriz cuadrada. Entonces, son equivalentes todas estas afirmaciones:

- 1) $\det(A) \neq 0$
- 2) A admite inversa (A^{-1} existe)
- 3) Las columnas (filas) de A son todos l.i.
- 4) El sistema $Ax = b$ tiene una única solución dada por $x = A^{-1} \cdot b$
- 5) A es una matriz no singular.

Por último, cuando el rango de A coincide con el número de columnas de A , decimos que A tiene rango completo.

Ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 8 & 20 \\ -1 & 2 & 2 \\ -1 & 5 & 11 \end{bmatrix}$$

$$\text{rango}(A) = 2$$
$$\Rightarrow A \text{ no tiene rango completo.}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \det(A) = 16$$
$$\Rightarrow \text{esta matriz tiene rango completo}$$

Cálculo en $\mathbb{R}^n$

Definición: función con dominio en $D \subset \mathbb{R}^n$.

Una función $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una regla que a cada $x \in D$ le asigna un valor en $\mathbb{R}$.

En este caso, como $x \in D \subset \mathbb{R}^n$ refiere a $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Ejemplo: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2$$

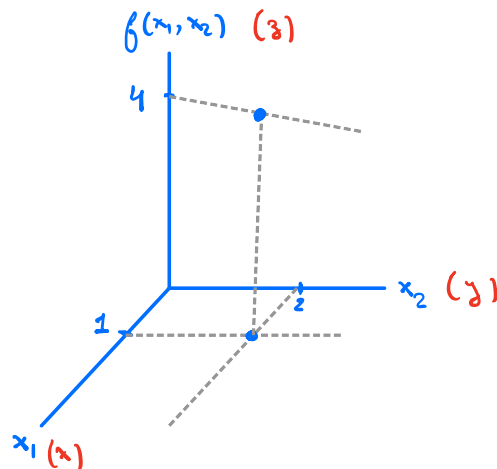
- $(x_1, x_2) = (1, 2) \rightarrow f(1, 2) = 2 \cdot \overbrace{1}^{x_1} + \overbrace{2}^{x_2} = 4$
- $(x_1, x_2) = (3, 4) \rightarrow f(3, 4) = 2 \cdot \overbrace{3}^{x_1} + \overbrace{4}^{x_2} = 10$

Gráfico de funciones de varias variables.

$f: D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow f$ se puede graficar en un gráfico de dos ejes

$f: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow f$ se puede graficar en un gráfico con tres ejes.

Por ejemplo: $f(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2$



$$f(1, 2) = 4$$

$$f(3, 4) = 10$$

Derivadas parciales

Definición: Definimos a la derivada parcial de $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con respecto a la variable x_i como:

$$\text{En } \mathbb{R}^2: \quad f'_{x_1}(x_1, x_2) = \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1}$$

$$\text{con respecto a } x_1: \quad = \lim_{\Delta x_1 \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + \Delta x_1, x_2) - f(x_1, x_2)}{\Delta x_1}$$

$$f'_{x_2}(x_1, x_2) = \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2}$$

$$= \lim_{\Delta x_2 \rightarrow 0} \frac{f(x_1, x_2 + \Delta x_2) - f(x_1, x_2)}{\Delta x_2}$$

En general, para $\mathbb{R}^n$:

$$f'_{x_i}(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n) = \frac{\partial f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_i}$$

$$= \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_i + \Delta x_i, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{\Delta x_i}$$

$\Rightarrow$ La derivada parcial de f con respecto a x_i mide el efecto de un cambio infinitesimal de x_i sobre f manteniendo todos los demás variables constantes.

Ejemplo: $D(p, M) \rightarrow D$: demanda de un bien

p : precio de ese bien

M : ingreso

$\frac{\partial D(p, M)}{\partial M}$: mide cuánto cambia la demanda del bien cuando aumentamos el ingreso del consumidor marginalmente y mantenemos el precio constante.

¿ Cómo calcular derivadas parciales ?

Ejemplos:

$$1) f(x_1, x_2) = x_1^3 + 2x_2^2$$

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} = 3x_1^2$$

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} = 4x_2$$

$$\begin{aligned} & 3x_1^2 dx_2 + 2x_1 dx_2 + 1 \\ & \rightarrow dx_1 x_1^3 + dx_2 x_2^2 + x_1 + dx_3 \end{aligned}$$

$$2) f(x_1, x_2) = x_1^3 \boxed{x_2} + x_1^2 \boxed{x_2^2} + x_1 + x_2^2$$

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} = 3x_1^2 x_2 + 2x_1 x_2^2 + 1$$

$$f(x_1, x_2) = \overbrace{x_1^3}^{dx_1} \underbrace{x_2}_{dx_2} + \overbrace{x_1^2}^{dx_1} \underbrace{x_2^2}_{dx_2} + \overbrace{x_1}^{dx_1} + \underbrace{x_2^2}_{dx_2}$$

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} = x_1^3 \cdot 1 + x_1^2 \cdot 2x_2 + 2x_2$$

$$3) f(x_1, x_2) = \frac{x_1 x_2}{x_1^2 + x_2^2}$$

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} = \frac{x_2 \cdot 1 (x_1^2 + x_2^2) - x_1 \cdot x_2 \cdot 2x_1}{(x_1^2 + x_2^2)^2}$$

$$f(x_1, x_2) = \frac{x_1 x_2}{x_1^2 + x_2^2}$$

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} = \frac{x_1 \cdot 1 (x_1^2 + x_2^2) - x_1 \cdot x_2 \cdot 2x_2}{(x_1^2 + x_2^2)^2}$$

Derivados de orden superior

Al igual que cuando trabajáramos con funciones de una sola variable, los derivados de orden superior para funciones de varias variables se obtienen como "la derivada parcial de la derivada parcial".

en el ejemplo 2):

$$f(x_1, x_2) = x_1^3 x_2 + x_1^2 x_2^2 + x_1 + x_2^2$$

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} = 3x_1^2 x_2 + 2x_1 x_2^2 + 1$$

$$f''_{x_1 x_1}(x_1, x_2) = \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1^2} = 6x_1 x_2 + 2x_2^2$$

$$f''_{x_1 x_2}(x_1, x_2) = \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} = 3x_1^2 + 4x_1 x_2$$

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} = x_1^3 + 2x_1^2 x_2 + 2x_2$$

$$f''_{x_2 x_1}(x_1, x_2) = \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_2 \partial x_1} = 3x_1^2 + 4x_1 x_2$$

Notar que $f''_{x_1 x_2}(x_1, x_2) = f''_{x_2 x_1}(x_1, x_2)$.

Teorema de Schwarz

Sea $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función cuyos derivados parciales son continuos, entonces vale que:

$$\frac{\partial^2 f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_j \partial x_i} \quad \text{para todo } i, j.$$

for example: $\alpha: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x_1, x_2, x_3)$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 f(x_1, x_2, x_3)}{\partial x_1 \partial x_2} = \frac{\partial^2 f(x_1, x_2, x_3)}{\partial x_2 \partial x_1}$$

$$\frac{\partial^2 f(x_1, x_2, x_3)}{\partial x_2 \partial x_3} = \frac{\partial^2 f(x_1, x_2, x_3)}{\partial x_3 \partial x_2}$$

$$\frac{\partial^2 f(x_1, x_2, x_3)}{\partial x_1 \partial x_3} = \frac{\partial^2 f(x_1, x_2, x_3)}{\partial x_3 \partial x_1}$$